



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิชา 06016319 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Lab Quiz 1.C

ชื่อนักศึกษา Sarithorn Srijun รหัสนักศึกษา 64070106

ในการทดลองนี้เราจะสร้างวงจร CheckerC สำหรับตรวจสอบเลขอินพุต 3 บิต (A,B,C) ที่เข้ามาว่าเป็นเลขคู่ ไข่นหรือไม่มีค่ามากกว่า 4 ไข่นหรือไม่มี โดยวงจรจะแสดงผลผ่านเอาต์พุตจำนวน 2 ตัวคือ X และ Y ถ้าอินพุต 3 บิตที่ป้อนเข้ามาเป็นเลขคู่ เอาต์พุต X จะแสดงผลเป็น 1 และถ้าอินพุต 3 บิตที่ป้อนเข้ามามีค่ามากกว่า 4 เอาต์พุต Y จะแสดงผลเป็น 1 ตารางค่าความจริงของวงจร CheckerC เป็นไปดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1: ตารางค่าความจริงของวงจร CheckerC

A	B	C	X	Y
0	0	1	0	1
0	0	0	0	0
0	1	1	0	0
0	1	0	0	0
1	0	1	0	0
1	0	0	0	0
1	1	1	0	1
1	1	0	0	1

ขั้นตอนการทดลอง

1. เขียนสมการพอร์มมาตรฐานในรูปแบบ SOP แบบเต็มสำหรับเอาต์พุต X และ Y

$$X = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC$$

$$Y = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC$$

2. สร้างวงจรโดยใช้โปรแกรม Logisim บันทึกวงจรนี้เป็นวงจรย่อย (Subcircuit) โดยตั้งชื่อวงจรย่อยว่า CheckerC ทั้งนี้วงจรที่สร้างขึ้นต้องมีจำนวนอินพุตและเอาต์พุตตามที่กำหนด และมีผังวงจรเหมือนสมการพอร์มมาตรฐาน SOP ที่เขียนได้ในข้อ 1 (ไม่ต้องลดรูปสมการ) กำหนดให้ใช้ Inverter ในวงจรได้ไม่เกิน 3 ตัว, เกท AND ได้ไม่เกิน 7 ตัว, และเกท OR ได้ไม่เกิน 2 ตัวเท่านั้น

Not

3. นำวงจร CheckerC ที่สร้างได้ในข้อ 2 มาเชื่อมต่อกับ อินพุต A, B, C และเอาต์พุต X, Y ในวงจร main ใช้ textbox เขียนชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งรหัสนักศึกษาในวงจร main

4. ใช้ K-map ในการลดรูปสมการ และเขียนสมการที่ลดรูปแล้วที่สั้นที่สุด

		AB			
		00	01	11	10
C	0	1	1	1	1
	1	0	0	0	0

$$X = \bar{C}$$

K-Map สำหรับ X

		AB			
		00	01	11	10
C	0	0	0	1	0
	1	0	0	1	1

$$Y = AB + AC$$

K-Map สำหรับ Y

$$A(B+C)$$

$$A + (BC) \rightarrow (A+B)(A+C)$$

5. สร้างวงจรจากสมการที่ได้ในข้อ 4 บันทึกเป็นวงจรย่อยโดยตั้งชื่อว่า CheckerC_Reduced ทั้งนี้วงจรที่สร้างขึ้นต้องมีจำนวนอินพุตและเอาต์พุตตามที่กำหนด กำหนดให้ใช้ Inverter ในวงจรได้ไม่เกิน 3 ตัว, เกท AND ชนิดที่มี 2 อินพุตได้ไม่เกิน 1 ตัว และเกท OR ชนิดที่มี 2 อินพุตได้ไม่เกิน 1 ตัวเท่านั้น

6. นำวงจร CheckerC_Reduced ที่สร้างได้ในข้อ 5 มาเชื่อมต่อกับ อินพุต A, B, C ในวงจร main สำหรับเอาต์พุตของวงจรให้เชื่อมต่อกับเอาต์พุตชื่อ X_R, Y_R ในวงจร main

7. เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้บันทึกไฟล์โดยตั้งชื่อว่า Q1_C_xxxxxxx โดยที่ xxxxxxx คือเลขรหัสนักศึกษา เช่น นักศึกษารหัส 64070141 ต้องตั้งชื่อไฟล์ว่า Q1_C_64070141 และให้อัพโหลดไฟล์ไปยัง Folder ใน Google Drive ของนักศึกษาเพื่อส่งงาน